

DFS

Limite di tempo: 1 s Limite di memoria: 256 MiB

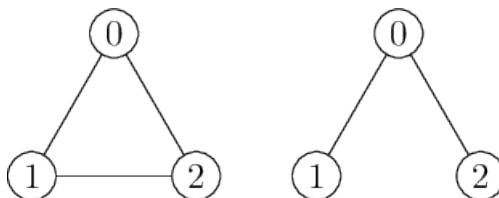
Probabilmente conosci già la DFS (depth-first search, o ricerca in profondità). In questo problema, considereremo solo grafi non orientati, semplici (cioè senza cappi e senza archi doppi) e connessi con n vertici numerati da 0 a $n-1$. L'algoritmo DFS produrrà in output profondità e vertici nel seguente modo:

```
DFS(d, v):
    stampa d/v
    marca il vertice v come visitato
    W = la lista dei vicini di v ordinati in ordine crescente
    per ogni w in W:
        se il vertice w non è ancora stato visitato:
            DFS(d + 1, w)
```

Scrivi un programma che stampi il numero di grafi distinti per cui la chiamata `DFS(0, n - 1)` produce lo stesso output fornito nel file di input. Ad esempio, l'output

```
0/2
1/0
2/1
```

è prodotto chiamando `DFS(0, 2)` su uno qualsiasi dei seguenti due grafi semplici connessi non orientati a 3 vertici:



Input

L'input è l'output della chiamata `DFS(0, n - 1)` su un grafo semplice connesso non orientato sconosciuto di n vertici. L'input consiste quindi di n righe nel formato `d/v`, in cui la prima riga è `0/n-1`.

Output

Stampa il numero di grafi distinti che possiedono la proprietà richiesta. Dato che questo numero può essere molto grande, restituisci il risultato modulo 1 000 000 007.

Assunzioni

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Subtask

- Subtask 1 (10 punti): $n \leq 6$.
- Subtask 2 (20 punti): $n \leq 500$.
- Subtask 3 (20 punti): $n \leq 10^4$.
- Subtask 4 (10 punti): Per ogni $i \in \{2, \dots, n\}$, la i -esima riga di input è $i-1/i-2$.
- Subtask 5 (20 punti): Per ogni $i \in \{2, \dots, n\}$, la i -esima riga di input è $i-1/v$ per qualche $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Subtask 6 (20 punti): Nessun vincolo aggiuntivo.

Esempio**Input**

0/2

1/0

2/1

Output

2